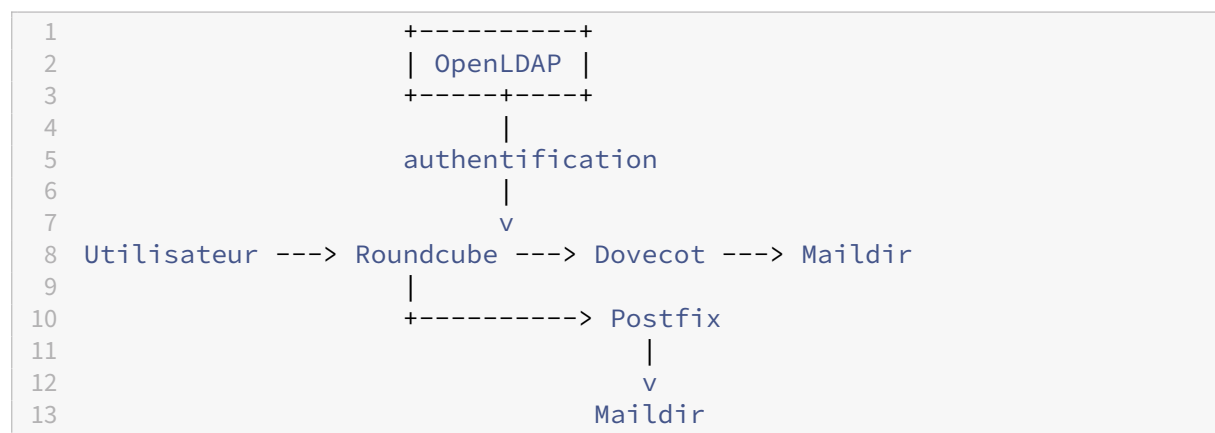

Ajouter Roundcube à l'infrastructure de messagerie

L'objectif est de fournir une interface Web permettant aux utilisateurs d'accéder à leur messagerie.

Roundcube utilisera :

- **Dovecot / IMAP** pour consulter les messages ;
- **Postfix / SMTP** pour envoyer les messages.

L'architecture cible est :



Roundcube ne doit pas interroger directement LDAP pour l'authentification des utilisateurs. Il transmet les identifiants à Dovecot lors de la connexion IMAP.

1. Préparer le réseau Docker

Les différents services doivent pouvoir communiquer par leur nom Docker.

Créez, si nécessaire, un réseau commun :

```
1 docker network create infrastructure
```

Les projets Docker Compose de Postfix, Dovecot et Roundcube doivent rejoindre ce réseau :

```
1 networks:
2   default:
3     external: true
4     name: infrastructure
```

Vérifiez le réseau :

```
1 docker network inspect infrastructure
```

Vous devez notamment retrouver les conteneurs :

```
1 postfix
2 dovecot
```

2. Vérifier Dovecot

Depuis un conteneur connecté au réseau `infrastructure`, Dovecot doit être accessible avec :

```
1 dovecot:143
```

Vérifiez que Dovecot écoute bien sur le port IMAP :

```
1 docker compose exec dovecot ss -lnt
```

Vous devez trouver le port :

```
1 143
```

Le port 1143 éventuellement exposé sur l'hôte n'est pas utilisé entre les conteneurs.

Roundcube utilisera directement :

```
1 dovecot:143
```

3. Vérifier Postfix

Postfix doit être accessible sur :

```
1 postfix:25
```

Vérifiez :

```
1 docker compose exec postfix ss -lnt
```

Vous devez trouver :

```
1 25
```

Roundcube utilisera le port interne du conteneur et non le port 2525 exposé sur l'hôte.

4. Préparer le projet Roundcube

Créez un nouveau répertoire :

```
1 mkdir -p ~/on-premise/mail/roundcube
2 cd ~/on-premise/mail/roundcube
```

Créez :

```
1 roundcube/
2 |-- compose.yaml
```

Pour cet exercice, vous utiliserez l'image Docker officielle de Roundcube.

5. Créer le Docker Compose

Créez `compose.yaml` :

```
1 services:
2
3   roundcube:
4     image: roundcube/roundcubemail:latest
5     container_name: roundcube
6
7     ports:
8       - "8080:80"
9
10    environment:
11      ROUNDCEMAIL_DEFAULT_HOST: dovecot
12      ROUNDCEMAIL_DEFAULT_PORT: 143
13
14      ROUNDCEMAIL_SMTP_SERVER: postfix
15      ROUNDCEMAIL_SMTP_PORT: 25
16
```

```
17     ROUNDCEMAIL_DB_TYPE: sqlite
18
19     volumes:
20     - roundcube-data:/var/roundcube/db
21
22     restart: unless-stopped
23
24 networks:
25     default:
26         external: true
27         name: infrastructure
28
29 volumes:
30     roundcube-data:
```

6. Démarrer Roundcube

```
1 docker compose up -d
```

Vérifiez :

```
1 docker compose ps
```

Consultez les journaux :

```
1 docker compose logs roundcube
```

7. Accéder à Roundcube

Depuis votre navigateur, ouvrez :

```
1 http://localhost:8080
```

La page de connexion Roundcube doit apparaître.

8. Se connecter

Utilisez un utilisateur déjà connu de Dovecot.

Par exemple :

```
1 Utilisateur : charlie
2 Mot de passe : mot de passe LDAP de Charlie
```

Roundcube transmet ces informations à Dovecot.

Dovecot vérifie ensuite le mot de passe auprès de LDAP.

Le chemin d'authentification est donc :

```
1 Roundcube
2   |
3   | LOGIN charlie
4   v
5 Dovecot
6   |
7   | LDAP bind
8   v
9 OpenLDAP
```

Si la connexion fonctionne, la boîte de réception de Charlie doit apparaître.

9. Vérifier la réception

Envoyez d'abord un message à Charlie.

Par exemple :

```
1 swaks \
2   --server localhost:2525 \
3   --from alice@embedded.test \
4   --to charlie@embedded.test \
5   --header "Subject: Test Roundcube" \
6   --body "Ce message doit apparaître dans Roundcube."
```

Actualisez ensuite la boîte de réception dans Roundcube.

Le message doit apparaître.

Vérifiez également directement le Maildir :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2   find /var/mail/vhosts/embedded.test/charlie -type f
```

Vous pouvez ainsi suivre le message :

```
1 SMTP  
2 |  
3 v  
4 Postfix  
5 |  
6 v  
7 Maildir  
8 |  
9 v  
10 Dovecot  
11 |  
12 v  
13 Roundcube
```

10. Envoyer un message depuis Roundcube

Connectez-vous dans Roundcube avec Charlie.

Créez un message à destination d'un autre utilisateur :

```
1 alice@embedded.test
```

Envoyez-le.

Consultez les journaux de Postfix :

```
1 docker compose logs -f postfix
```

Vous devez observer la réception du message par Postfix.

11. Vérifier la livraison

Vérifiez ensuite le Maildir du destinataire :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2   find /var/mail/vhosts/embedded.test/alice -type f
```

Si Alice peut également utiliser Dovecot, connectez-vous à Roundcube avec son compte et vérifiez que le message apparaît.

Attention au stockage des messages

Postfix et Dovecot doivent voir **le même stockage Maildir**.

Si Postfix et Dovecot sont dans deux projets Docker Compose indépendants, deux déclarations :

```
1 volumes:  
2   maildata:
```

ne garantissent pas qu'elles correspondent au même volume Docker.

Créez explicitement un volume partagé :

```
1 docker volume create maildata
```

Puis utilisez dans les deux projets :

```
1 volumes:  
2   maildata:  
3     external: true  
4     name: maildata
```

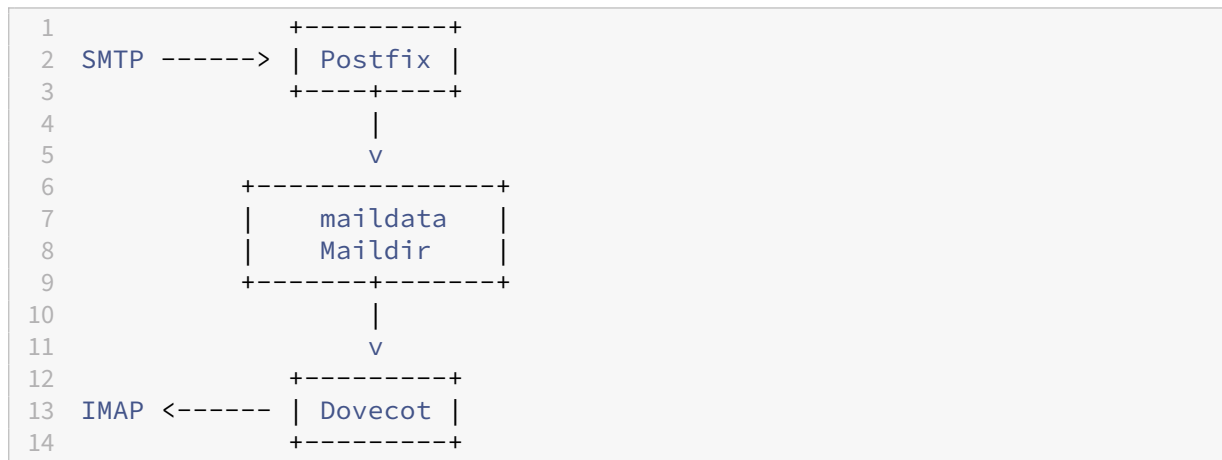
Et montez-le dans Postfix :

```
1 volumes:  
2   - maildata:/var/mail/vhosts
```

ainsi que dans Dovecot :

```
1 volumes:  
2   - maildata:/var/mail/vhosts
```

Vous obtenez alors :



Vérification complète

Vous devez maintenant pouvoir réaliser le scénario suivant.

1. Alice envoie un message à Charlie

Depuis Roundcube ou avec `swaks` :

```
1 alice@embedded.test
2   |
3   v
4   Postfix
```

2. Postfix vérifie le destinataire

Si votre configuration Postfix utilise LDAP :

```
1 Postfix ---> OpenLDAP
```

Charlie doit être reconnu comme destinataire valide.

3. Postfix dépose le message

```
1 postfix ---> Maildir Charlie
```

4. Charlie se connecte

```
1 Charlie ---> Roundcube ---> Dovecot ---> OpenLDAP
```

Le mot de passe LDAP doit permettre l'authentification.

5. Charlie consulte le message

```
1 Roundcube ---> Dovecot ---> Maildir Charlie
```

Le message envoyé par Alice doit apparaître.

6. Charlie répond

```
1 Roundcube ---> Postfix ---> Maildir Alice
```

Alice doit pouvoir consulter la réponse.

Diagnostic

En cas de problème, ne diagnostiquez pas toute la chaîne simultanément.

Roundcube ne s'affiche pas

```
1 docker compose ps
2 docker compose logs roundcube
```

Roundcube ne peut pas joindre Dovecot

Vérifiez que les deux conteneurs sont sur le même réseau :

```
1 docker network inspect infrastructure
```

Depuis Roundcube, vérifiez la résolution DNS :

```
1 docker compose exec roundcube getent hosts dovecot
```

L'authentification échoue

Testez directement Dovecot :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2 doveadm auth test charlie
```

Si ce test échoue, le problème n'est pas Roundcube.

Vérifiez ensuite LDAP :

```
1 ldapwhoami -x \  
2 -H ldap://localhost:389 \  
3 -D "uid=charlie,ou=people,dc=embedded,dc=local" \  
4 -W
```

L'utilisateur peut se connecter mais ne voit pas ses messages

Vérifiez son Maildir :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2 find /var/mail/vhosts/embedded.test/charlie -type f
```

Puis vérifiez :

```
1 docker compose exec dovecot \  
2 doveadm mailbox list -u charlie
```

Le problème se situe alors entre Dovecot et le Maildir, et non au niveau de Roundcube.

L'envoi depuis Roundcube échoue

Consultez les journaux de Postfix :

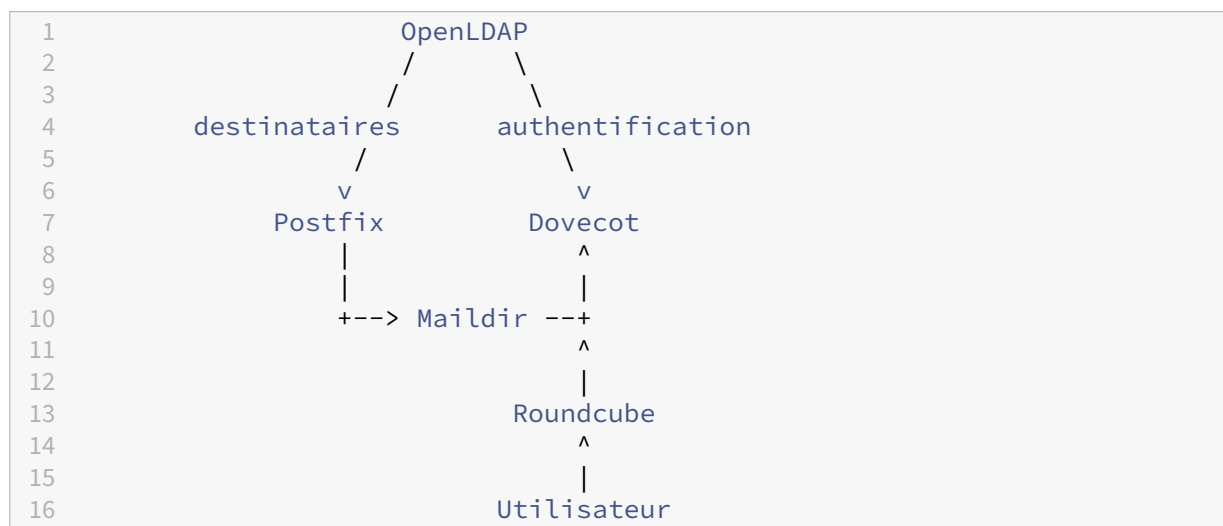
```
1 docker compose logs -f postfix
```

Vérifiez également que Roundcube résout le nom :

```
1 docker compose exec roundcube getent hosts postfix
```

Résultat attendu

À la fin de l'exercice, vous devez disposer d'une chaîne de messagerie fonctionnelle :



Validez au minimum les scénarios suivants :

Test	Résultat attendu
Connexion à Roundcube	Réussie avec un compte connu de Dovecot
Consultation de la boîte	Messages du Maildir visibles
Réception d'un message	Message visible dans Roundcube
Envoi d'un message	Message transmis à Postfix
Échange entre deux utilisateurs	Message envoyé et reçu

Conservez dans votre documentation :

- le fichier `compose.yaml` de Roundcube ;
- la configuration utilisée pour IMAP et SMTP ;
- les résultats des tests ;
- les problèmes rencontrés et leur résolution.